

Pizzové řetězce v Austrálii

Martin Kunz

1 Úvod

Analyzovaná data jsou z marketingové kampaně firmy *Eagle Boys Pizzas*, ve které firma tvrdila, že její pizzy jsou větší, než pizzy od firmy *Domino's*. V marketingové kampani byly zásadní dvě tvrzení:

- (i) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* jsou větší, než velké pizzy od firmy *Domino's*
- (ii) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* mají 12 palců v průměru

1.1 Podoba dat

Máme 250 pozorování velikostí pizz, přičemž z toho 125 pozorování je od každé ze dvou firem. Záznamy velikostí jsou uváděny pro různé druhy pizz od každé firmy. Druhy pizz se liší kategorií typem *kůrky* a *přísadami*.

		firma	
		Eagle Boys Pizzas	Domino's
kategorie	kůrka	DeepPan, MidCrust, ThinCrust	DeepPan, ClassicCrust, ThinNCrispy
	přísada	Hawaiian, BBQMeatlovers, SuperSupremo	Hawaiian, BBQMeatlovers, Supreme

Tabulka 1: Kategorie pizz jednotlivých firem, které jsou zastoupeny v datech

V následujících částech si označíme diskrétní náhodnou veličinu firmy jako S (*store*), která má dvouprvkový definiční obor $\{\text{EagleBoys}, \text{Domino's}\} = \Omega_S$. Podobně si označíme C (*crust*), T (*topping*) a D (*diameter*).

Pro potřeby srovnání sjednotíme typy kůrek a přísad, které jsou pro firmy unikátní, v částech, kde se zabýváme oběma firmami současně. Budeme považovat *ClassicCrust* a *MidCrust* za ekvivalentní názvy stejného druhu kůrky a budeme typ kůrky označovat jako *Mid* ($\text{Mid}, \text{ClassicCrust}, \text{MidCrust} \in \Omega_C, \text{Mid} \equiv \text{ClassicCrust} \equiv \text{MidCrust}$). Podobně *ThinCrust* $\equiv$ *ThinNCrispy* označíme názvem *Thin*. U přísad sjednotíme *SuperSupremo* a *Supreme* pod společný druh přísad, kterému dáme název *Supreme*.

S tímto formalizmem si zavedeme dvě elementární hypotézy odpovídající zásadním tvrzením kampaně, které je třeba v následujících částech otestovat:

Hypotéza 1 (Nerovnost mezi velikostmi pizz firem). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys jsou větší, než velké pizzy od firmy Domino's*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] > \mathbb{E}[D \mid S = \text{Domino's}].$$

Hypotéza 2 (Velikost 12 palců). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys mají nejméně 12 palců (30,48 centimetrů) v průměru*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] \geq 30,48 \text{ cm}.$$

2 Deskriptivní statistika

Uděláme nejprve základní analýzu dat z kampaně, abychom věděli jakými hypotézami se má smysl zabývat, kromě dvou zadaných hypotéz.

2.1 Kontingenční tabulky

Podíváme se na četnosti zastoupení jednotlivých kategorií pizz v nasbíraných datech v kontingenčních tabulkách.

2.1.1 Kontingenční tabulky kategorií druhu pizzy

Nejprve jednotlivě pro firmy a obě kategorie druhu pizz, abychom ověřili, jestli určité typy kůrky určují preferenci určité přísady a naopak. Tedy testujeme hypotézy nezávislosti $C \mid S$ a $T \mid S$ pro $S \in \{EagleBoys, Domino's\}$. Formálně

Hypotéza 3 (Nezávislost kůrky a přísad pro firmu *EagleBoys*). *Výběr kůrky je nezávislý na výběru přísady pro pizzy od firmy EagleBoys*

$$H_0 : \quad \forall c \in \Omega_C, \forall t \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[C = c, T = t \mid S = \text{EagleBoys}] = \mathbb{P}[C = c \mid S = \text{EagleBoys}] \cdot \mathbb{P}[T = t \mid S = \text{EagleBoys}].$$

Hypotéza 4 (Nezávislost kůrky a přísad pro firmu *Domino's*). *Výběr kůrky je nezávislý na výběru přísady pro pizzy od firmy Domino's*

$$H_0 : \quad \forall c \in \Omega_C, \forall t \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[C = c, T = t \mid S = \text{Domino's}] = \mathbb{P}[C = c \mid S = \text{Domino's}] \cdot \mathbb{P}[T = t \mid S = \text{Domino's}].$$

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	SuperSupremo
kůrka	Deepan	15(12%)	16(12,8%)	12(9,6%)
	MidCrust	15(12%)	14(11,2%)	14(11,2%)
	ThinCrust	12(9,6%)	13(10,4%)	14(11,2%)
Σ		42(33,6%)	43(34,4%)	40(32%)

Tabulka 2: Četnosti typu kůrky a přísad pro *Eagle Boys Pizzas*

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme
kůrka	DeepPan	14(11,2%)	13(10,4%)	13(10,4%)
	ClassicCrust	15(12%)	14(11,2%)	13(10,4%)
	ThinNCrispy	14(11,2%)	14(11,2%)	15(12%)
Σ		43(34,4%)	41(32,8%)	41(32,8%)

Tabulka 3: Četnosti typu kůrky a přísad pro *Domino's*

Vidíme, že v polích nejsou významné výkyvy, tedy, nemáme důvod předpokládat, že typ kůrky ovlivňuje výběr přísad a naopak.

Pro potvrzení této intuice použijeme *Pearsonův chí-kvadrát* test nezávislosti s $\alpha = 5\%$.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	3	nezamítáme	95,09%
	4	nezamítáme	99,64%

Tabulka 4: *Pearsonův chí-kvadrát* test nezávislosti kategorií

Výběry typu kůrky a typu přísad budeme tedy považovat za nezávislé protože *Pearsonův chí-kvadrát* test nezávislost nezamítl.

2.1.2 Kontingenční tabulky kategorie druhu pizzy a firmy

Podíváme se nyní ještě jaký má výběr firmy, ve které pizzu objednáme, vliv na druh pizzy. Tedy na kontingenční tabulky pro firmy a každou z kategorií zvlášť.

Nejprve pro typy kůrky. Stejně jako v předchozím případě budeme ověřovat nezávislost $C \mid S = EagleBoys$ a $C \mid S = Domino's$. Toto je ekvivalentní s homogenitou rozdělení typu kůrky v subpopulacích podle firmy. Ověřovat budeme hypotézu:

Hypotéza 5 (Homogenita typu kůrky podle firmy). *Rozdělení typu kůrky v subpopulacích podle firmy je homogenní*

$$H_0 : \quad \forall c \in \Omega_C : \quad \mathbb{P}[C = c \mid S = EagleBoys] = \mathbb{P}[C = c \mid S = Domino's].$$

		kůrka		
		DeepPan	Mid	Thin
firma	Eagle Boys	43(17,2%)	43(17,2%)	39(15,6%)
	Domino's	40(16%)	42(16,8%)	43(17,2%)
Σ		83(33,2%)	85(34%)	82(32,8%)

Tabulka 5: Četnosti typů kůrek pro obě firmy

Rozdíly tu nejsou nijak výrazné a tedy není důvod předpokládat závislost, tj. neplatnost 5.

A pro typy přísad nás analogicky zajímá nezávislost $T \mid S = EagleBoys$ a $T \mid S = Domino's$. Odpovídající hypotéza je:

Hypotéza 6 (Homogenita typu přísady podle firmy). *Rozdělení typu přísady v subpopulacích podle firmy je homogenní*

$$H_0 : \quad \forall t \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[T = t \mid S = EagleBoys] = \mathbb{P}[T = t \mid S = Domino's].$$

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme
firma	Eagle Boys	42(16,8%)	43(17,2%)	40(16%)
	Domino's	43(17,2%)	41(16,4%)	42(16,4%)
Σ		85(34%)	84(33,6%)	81(32,4%)

Tabulka 6: Četnosti typů přísad pro obě firmy

Ani tady nemáme tedy důvod předpokládat závislost.

Pro ověření opět používáme *Pearsonův chí-kvadrát* test s $\alpha = 5\%$.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	5	nezamítáme	85,41%
	6	nezamítáme	96,48%

Tabulka 7: *Pearsonův chí-kvadrát* test homogenity rozdělení kategorií v subpopulacích podle firmy

Stejně jako v předchozím případě jsme dospěli k nezávislosti.

2.2 Základní statistiky velikosti pizzy

Ověřili jsme tedy, že není důvod považovat *firmy*, *přísady* a *kůrky* za závislé a můžeme se začít zabývat samotnou velikostí pizz, která je veličinou zájmu hypotéz 1 a 2.

Nejprve se podíváme na základní statistiky velikostí pizz seskupené podle druhu pizzy a firmy. Tedy na statistiky velikostí podmíněné druhem pizzy nebo firmou. Nejdříve podle *kůrky* pro pizzy od *Eagle Boys*.

		statistika				
kůrka		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
	Deepan	11,45 in (29,08 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,96 in (30,37 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	MidCrust	11,33 in (28,78 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,34 in (28,8 cm)	11,74 in (29,81 cm)	10,46 in (26,58 cm)
	ThinCrust	11,69 in (29,70 cm)	0,22 in (0,55 cm)	11,69 in (29,68 cm)	12,23 in (31,06 cm)	11,24 in (28,54 cm)

Tabulka 8: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu *Eagle Boys Pizzas*

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme usoudit, že další hypotéza, která by se dala testovat je:

Hypotéza 7 (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *MidCrust*). *Pizzy od firmy Eagle Boys Pizzas s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu MidCrust*

$$H_0 : \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} | C = \text{ThinCrust}] > \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} | C = \text{MidCrust}].$$

Nyní pro přísady.

		statistika				
přísada		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
	BBQMeatlovers	11,48 in (29,16 cm)	0,22 in (0,56 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,07 in (30,67 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	Hawaiian	11,5 in (29,21 cm)	0,24 in (0,62 cm)	11,48 in (29,16 cm)	11,98 in (30,44 cm)	11,08 in (28,15 cm)
	SuperSupremo	11,48 in (29,15 cm)	0,28 in (0,71 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)

Tabulka 9: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu *Eagle Boys Pizzas*

Na rozdíl od statistik podle typu kůrky jsou zde rozdíly ve statistických průměrech malé. Naopak směrodatné odchylky jsou v porovnání se směrodatnými odchylkami podmíněnými typem kůrky větší a tudíž můžeme usoudit, že velikosti pizz jsou více ovlivněny volbou kůrky než volbou přísad.

A pro pizzy od firmy *Domino's*.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
kůrka	Deepan	10,51 in (26,69 cm)	0,18 in (0,46 cm)	10,48 in (26,63 cm)	11,33 in (28,79 cm)	10,23 in (25,98 cm)
	ClassicCrust	10,53 in (26,75 cm)	0,20 in (0,51 cm)	10,51 in (26,71 cm)	11,38 in (28,9 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	ThinNCrispy	11,34 in (28,81 cm)	0,32 in (0,80 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)

Tabulka 10: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu *Domino's*

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme podobně jako výše usoudit, že hypotéza, která by také stála za otestování je:

Hypotéza 8 (Nerovnost mezi *ThinNCrispy* a *ClassicCrust*). *Pizzy od firmy Domino's s kůrkou typu ThinNCrispy jsou větší než pizzy s kůrkou typu ClassicCrust*

$$H_0 : \mathbb{E}[D_{\text{Domino's}} | C = \text{ThinNCrispy}] > \mathbb{E}[D_{\text{Domino's}} | C = \text{ClassicCrust}].$$

		statistika				
přísada		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
	BBQMeatlovers	10,77 in (27,36 cm)	0,46 in (1,16 cm)	10,56 in (26,81 cm)	11,67 in (29,63 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	Hawaiian	10,77 in (27,36 cm)	0,48 in (1,23 cm)	10,53 in (26,74 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)
	Supreme	10,87 in (27,61 cm)	0,45 in (1,13 cm)	10,68 in (27,12 cm)	11,57 in (29,4 cm)	10,27 in (26,09 cm)

Tabulka 11: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu *Domino's*

Stejně jako pro firmu *Eagle Boys* se statistické průměry podmíněné druhem přísad liší pouze málo. Ještě výraznější je zde rozdíl ve směrodatných odchylkách podmíněných typem kůrky a druhem přísad. To bude pravděpodobně z části

způsobené větším rozdílem mezi statistickými průměry podle typu kůrky *ThinNCrispy* a osatními dvěma typy (*DeepPan* a *ClassicCrust*). Pokud totiž předpokládáme větší vliv výběru kůrky na velikosti pizzy a výběr přísady je nezávislý na výběru typu kůrky, tak bude rozdělení velikostí pizzy podmíněné druhem přísad aritmetickým průměrem rozdělení velikostí pizzy podmíněných typem kůrky, tedy větší rozdíly ve středních hodnotách rozdělení podmíněných kůrkou budou způsobovat větší rozptyly v rozděleních podmíněných druhy přísad.

Ještě se podíváme na stejné základní statistiky podmíněné firmou.

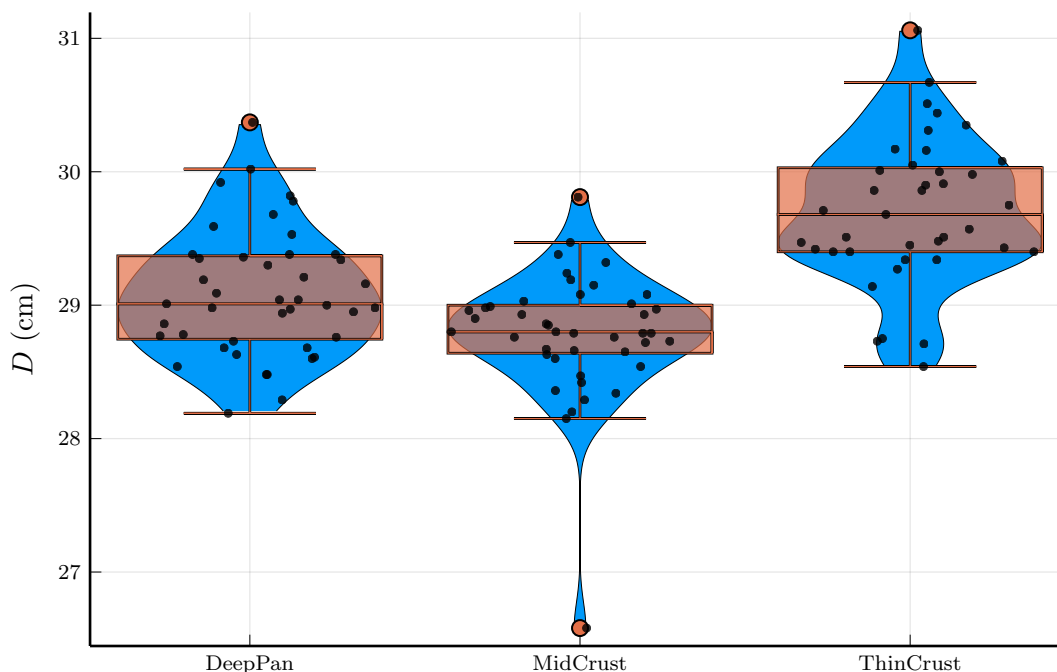
firma	statistika				
	$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
Eagle Boys	11,49 in (29,17 cm)	0,25 in (0,63 cm)	11,45 in (29,08 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)
Domino's	10,80 in (27,44 cm)	0,46 in (1,17 cm)	10,60 in (26,93 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,04 in (25,51 cm)

Tabulka 12: Základní statistiky velikosti pizz firmou

Vidíme, že hypotézu 1 má smysl ověřovat a podle těchto statistik můžeme očekávat, že platí. Naopak o hypotéze 2 o velikosti předpokládáme podle statistického průměru, že neplatí.

2.3 Grafické znázornění velikostí podle kategorií

Předpoklady na platnosti hypotéz 7 a 8 lépe intuitivně posoudíme vizuálně pomocí grafů znázorňujících velikosti pizz podle kategorií. V jednom grafu si tedy znázorníme *krabicový*, *houslový* a *bodový* diagram velikostí pizz v dané kategorii. Nejprve pro firmu *Eagle Boys Pizzas* a kategorii typu *kůrky*.



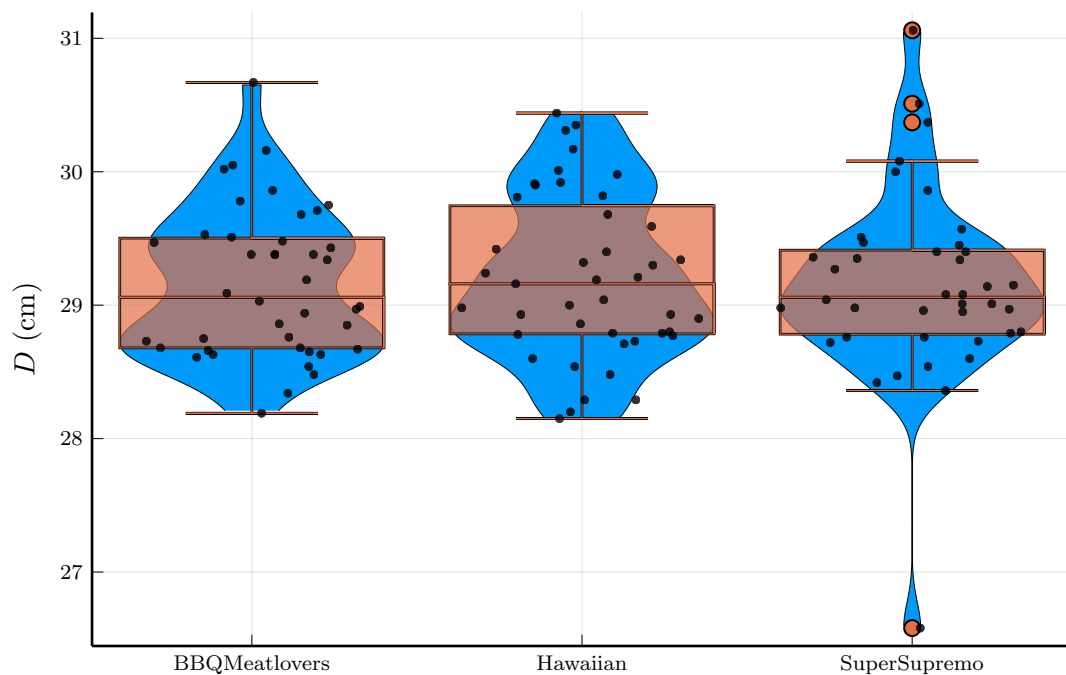
Obrázek 1: *krabicové*, *houslové* a *bodové* diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *kůrky*

Jednoznačně vidíme, že hypotéza 7 by měla platit, dokonce bychom mohli ověřovat i hypotézu:

Hypotéza 9 (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *DeepPan*). *Pizzy od firmy Eagle Boys s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu DeepPan*

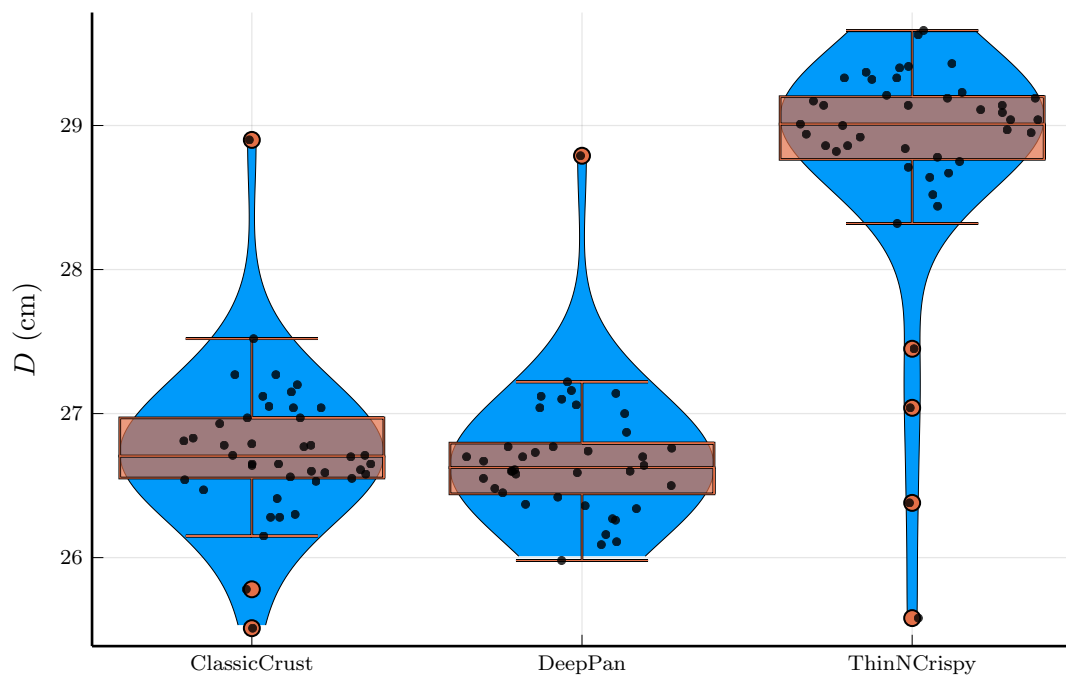
$$H_0 : \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{ThinCrust}] > \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{DeepPan}].$$

Nyní se podíváme na stejné diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísad*.

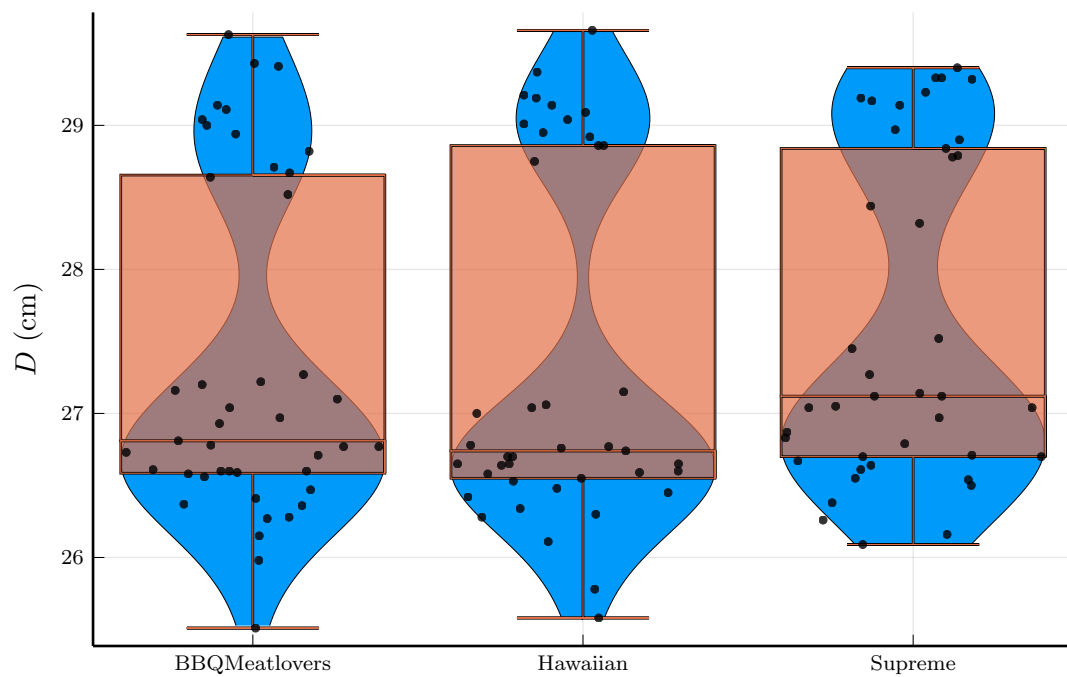


Obrázek 2: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz Eagle Boys podle přísady

Jak už se zdálo ze základních podmíněných statistik jednotlivých kategorií, je jasné, že velikosti pizzy jsou více ovlivněné typem kůrky a



Obrázek 3: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz Domino's podle kůrky



Obrázek 4: *krabicové, houslové a bodové* diagramy velikostí pizz *Domino's* podle přísady